

商业计划书 (BP): Phaser AI - 终结算力暴政的“自由能与规范场”双引擎人工智能

一、现代 AI 架构的底层困境：大模型的“二律背反” (The Crisis of Modern AI)

在通往通用人工智能 (AGI) 的道路上，全球 AI 产业正深陷于一场代价昂贵的“算力暴政”。目前的两大主流技术路线，都存在着不可调和的物理缺陷：

1. Transformer：不可持续的“算力黑洞” (The Quadratic Tyranny)

- 计算冗余 (Global Redundancy)**：Transformer 强制每一个 token 与其他所有 token 进行 $O(N^2)$ 的全量注意力计算。这本质上是一种**暴力统计学**。它缺乏物理上的“局部性 (Locality)”，导致了极高的功耗与内存墙，是典型的“为了看清眼前的树，必须调动整片森林的资源”。
- 静态推理开销**：无论处理简单的问候还是复杂的逻辑，Transformer 都消耗同等的算力，这种“一视同仁”的计算分配模式完全违背了自然界的能量守恒。

2. Mamba/SSM：被囚禁的“线性记忆” (The Compression Trap)

- 固定容量的隐状态瓶颈**：Mamba 类架构虽然将复杂度降至线性 ($O(N)$)，但其代价是将无限的上下文强制压缩进一个固定大小的隐状态向量 h_t 中。这导致了必然的信息遗忘。
- 复杂逻辑的“浅尝辄止”**：在线性递推的过程中，模型难以在长程序列中进行精准的非线性回溯与逻辑跳转。对于需要“深度思索”的复杂因果链路，纯 SSM 显得力不从心。

3. 当前行业的“懒政”：机械式混合架构 (Mechanical Stitching)

为了解决上述矛盾，以 AI21 Labs (Jamba) 为代表的独角兽们提出了折中方案：像搭积木一样，将 Transformer 层与 Mamba 层进行交替串行拼接。

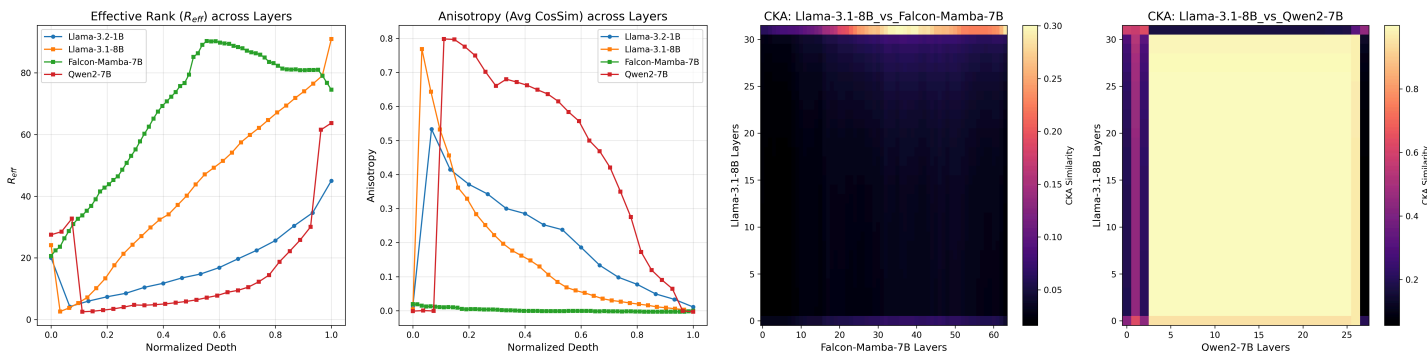
然而，Phaser AI 的最新实验揭示：这种“头疼医头、脚疼医脚”的机械缝合，正导致 AI 性能进入另一个瓶颈。

二、实验铁证：揭开“机械缝合”下的流形摩擦 (The

Experimental Truth)

Phaser AI 实验室通过 2026 年最新完成的高维几何流形探测实验（基于 CKA、有效秩与各向异性的极限物理测试），对当前主流的混合架构进行了“X光式”的体检，揭示了竞对们无法规避的三大致命伤：

【核心：一张撕开行业遮羞布的热力图】



1. 严重的“流形摩擦” (Geometric Friction)

- **CKA 相似度 < 0.1** ：实验证明，Transformer 与 Mamba 处理信息的方式在几何上是**完全正交**的。Transformer 构建的是“各向异性的高维锥体”，而 Mamba 构建的是“各向同性的完美球体”。
- **硬拼凑的代价**：将两者直接串联，特征被迫在“球体”与“锥体”之间反复剧烈形变。这种剧烈的**流形转换**损耗直接导致了梯度传播的低效与特征语义的磨损。

2. 长程序列下的“秩坍塌” (Rank Collapse)

- **几何失忆的实证**：在极限压力测试中，当序列长度扩展至 $L = 2048$ 时，被寄予厚望的 Mamba 在模型深层发生了灾难性的**有效秩断崖式下跌**。
- **无法挽回的遗忘**：这证明了 Mamba 在长程任务中会发生不可逆的几何信息丢失。单纯的串行结构在深层并未提供足够的 Attention 来挽救这种坍塌。

3. 错配的算力分配 (Resource Mismatch)

- **中层饱和规律**：SVD 分析表明，Mamba 的特征展开在 **50% 深度** 处即达到饱和。
- **盲目均匀分布**：竞对模型在全层级均匀插入 Attention，在浅层（Mamba 尚未饱和时）属于算力冗余；而在深层（最需要挽救秩坍塌时）插入密度又严重不足。这不仅是算力的浪费，更是对模型容量的极大限制。

结论：这是算力暴政下的工程偷懒。真正的智能，不可能通过硬编码的“搭积木”产生。我们需要的是**一种顺应物理法则的、自发的流形融合**。

我们的哲学与使命：AI 时代“人”的价值回归

当前大厂沉迷于“全局暴力统计”的算力军备竞赛，人类正在沦为大模型的算力附庸。Phaser AI 认为，真正的智能必须遵循物理第一性原理：**计算的局部性触发智能的涌现，而智能的涌现本质上是对人类“需求（重力势差）”的物理响应。**

我们致力于打造**全球首个基于“自由能最小化”与“规范场论”底层双支柱的下一代物理-AI融合引擎**。通过“热力学门控、磁畴与规范场”，让 AI 从冰冷的统计黑盒，变回顺应人类意图流形的物理工具，终结算力暴政，让人重回宇宙中心。

三、 市场痛点与全球竞对的“致命软肋”

基于上述物理实验事实，当前为了模拟物理世界并降低能耗的“自救”路线，都存在底层缺陷：

1. 竞对一：AI21 Labs (主打 Jamba 混合架构) —— “机械缝合的科学怪人”

- **他们的软肋：死板的算力分配与严重的流形摩擦。**固定比例的交替拼接导致 CKA 相似度极低，特征在“球体”与“锥体”间反复拉扯损耗。
- **Phaser 的降维打击：基于自由能的热力学门控。**系统自发进行“无级变速”相变，遇到平稳任务极低功耗滑行，遇到复杂逻辑瞬间展开深思。

2. 竞对二：Liquid AI (主打 LFM 液态基础模型) —— “困在一维时间的平滑”

- **他们的软肋：缺乏应对空间畸变与极端非线性能力。**单纯的时间平滑无法解决机器人的视觉扭曲或复杂的几何等变性。
- **Phaser 的降维打击：“规范场 (Gauge Field)”保障几何不变性。**我们利用规范场论中的平行移动机制，主动抵消掉环境扭曲带来的干扰，实现完美的零样本几何泛化。

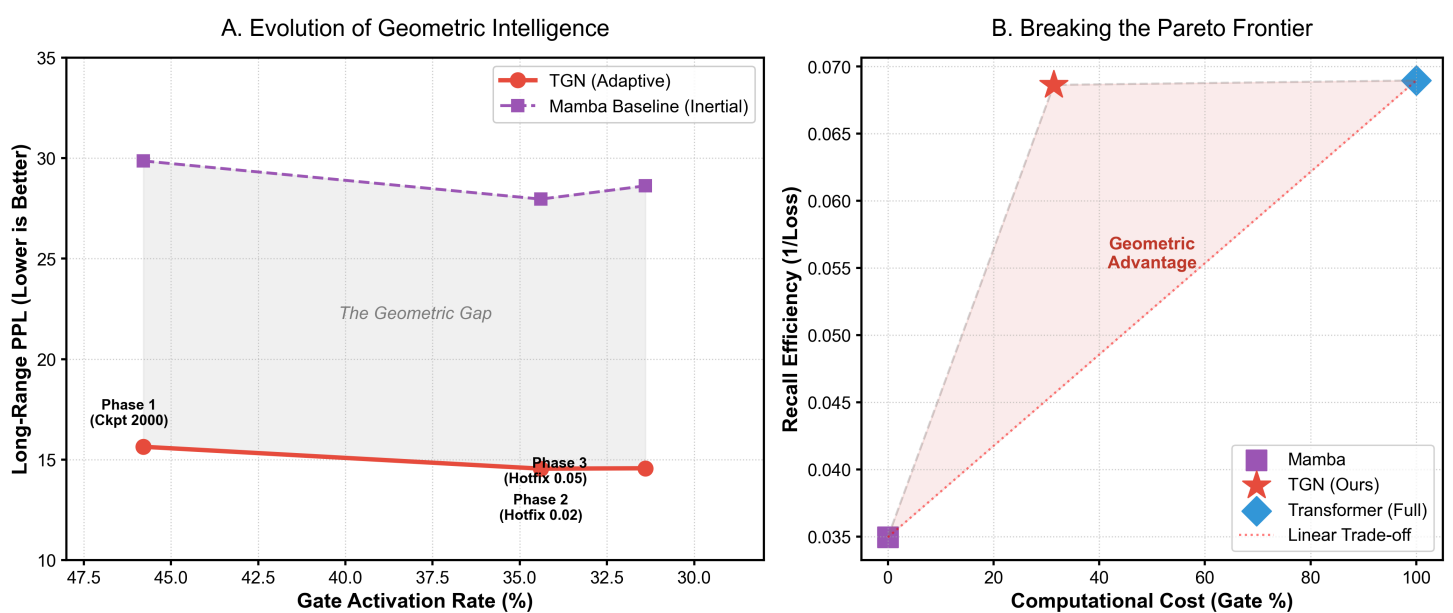
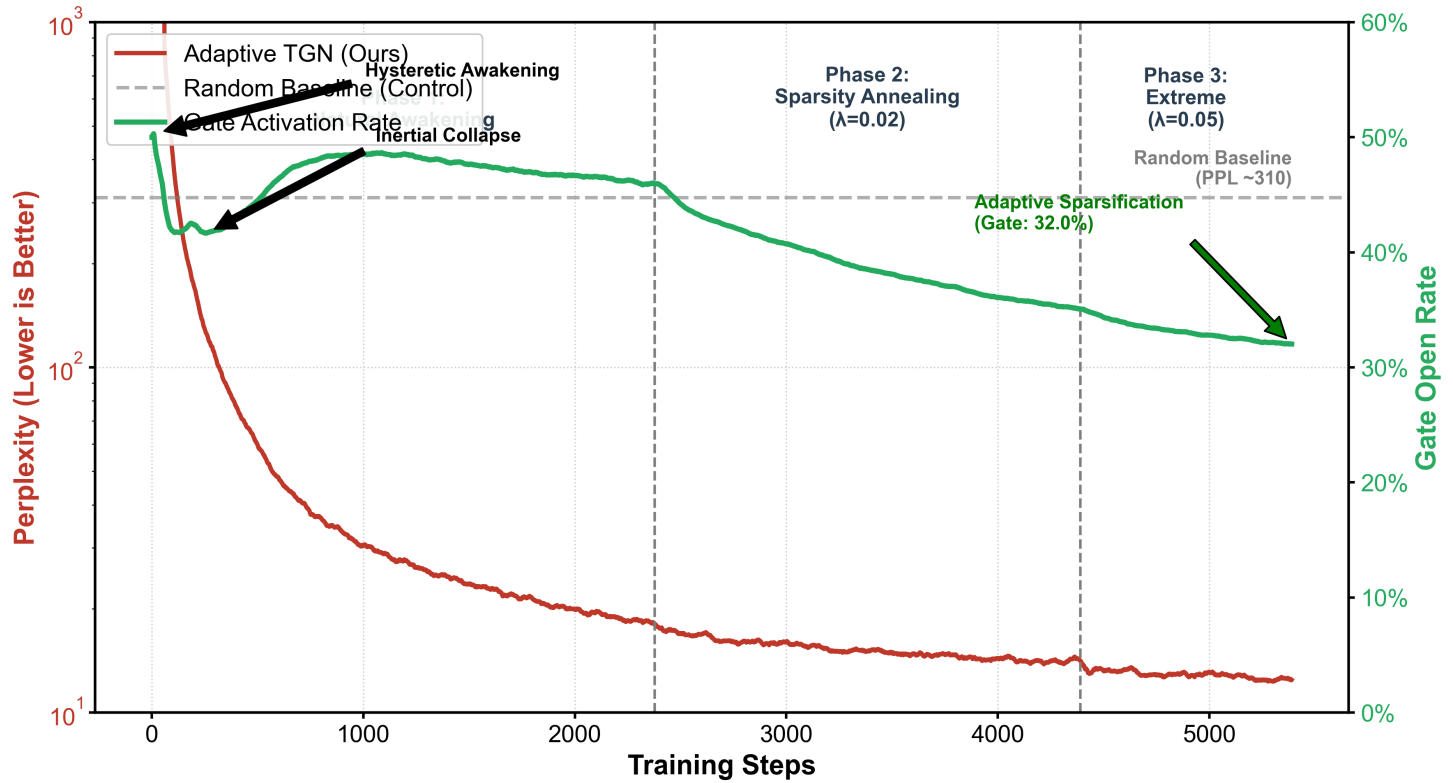
四、 Phaser 的三大物理支柱：从数学公理到工程涌现

我们不炒作参数规模，我们只回归解决智能的物理本质问题。

（一） 支柱一：热力学门控 (Thermodynamic Gating) → 动态算力的“指挥部”

为了在工程上解决上述物理摩擦，我们提出并验证了**热力学门控网络 (Thermodynamic Gated Networks, TGN)**。TGN 的成功不仅是性能的突破，更是证明了深度学习系统必须受**亥姆霍兹自由能原理**支配。

Figure 2a: Hysteretic Dynamics & Sparsity Annealing in TGN



1. 亥姆霍兹自由能：智能的“麦克斯韦妖”

根据我们在顶级论文中的论证，神经网络的推理过程本质上是最小化系统的**总自由能** ($\mathcal{F} = U - \tau S$)。

- **内能 (U)**：对应任务预测误差。
- **熵 (S)**：对应系统的**结构与谱复杂度**。Mamba 态遵循局部惯性，属于低结构熵的“绝热滑行”；而 Attention 态通过建立全局连接，向系统注入高维信息流，实现“谱熵恢复 (Rank Recovery)”以对抗信息的自然耗散。

TGN 引入了一个“麦克斯韦妖”式的热力学门控，实时监控系统的惊奇度。仅当局部预测失效时，才触发“几何做功”开启非局部连接。实验证明，该机制能让模型在大幅削减全局算力的情况下，长程推理准确率超越了全量 Mamba，实现了计算资源的非线性增益。

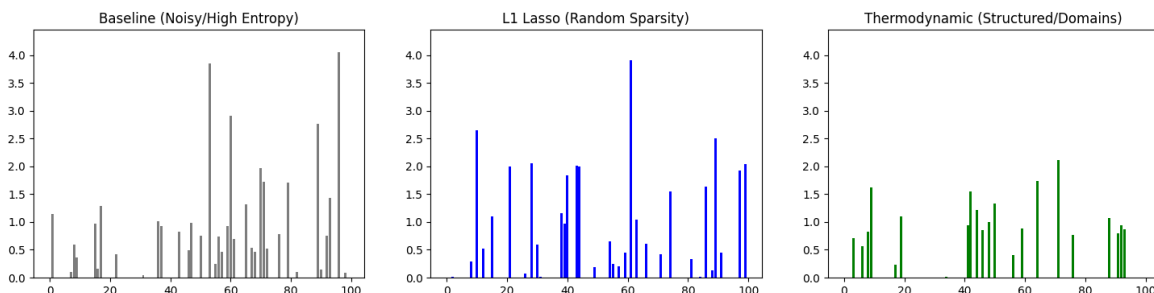
2. 计算局部性与自发对称性破缺

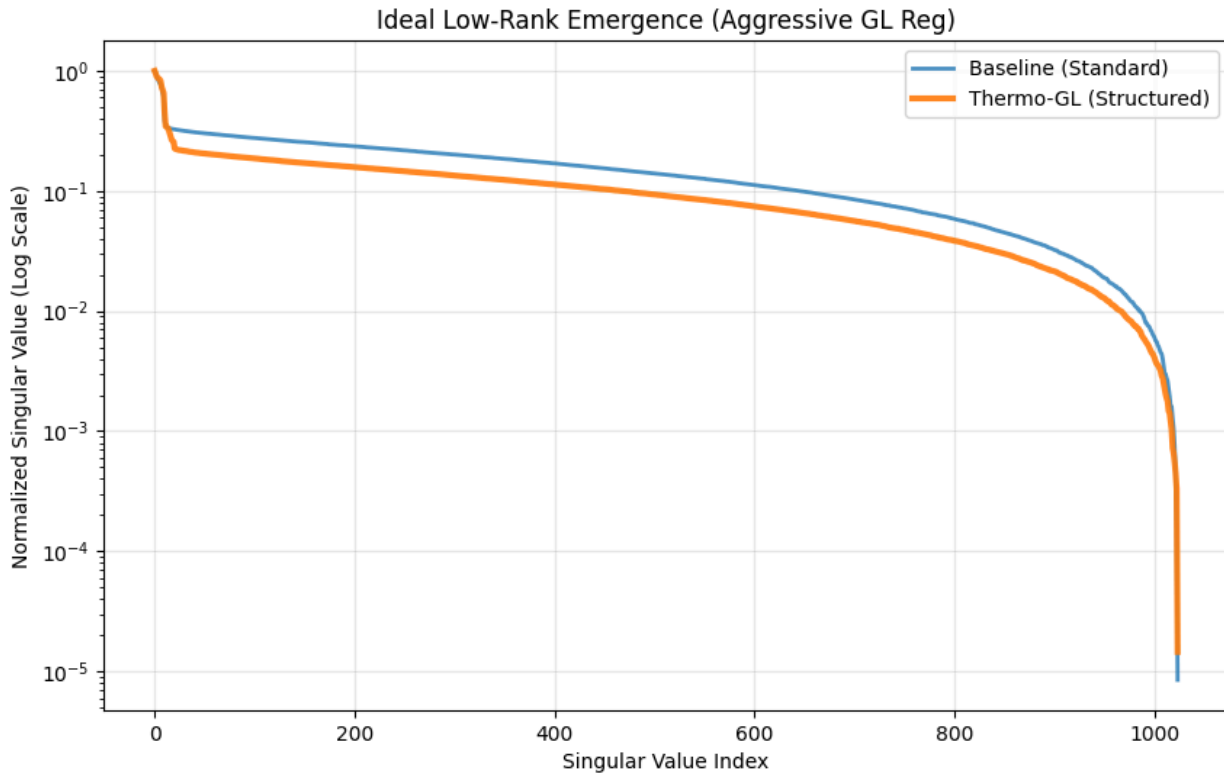
为什么智能必须是局部的？基于**计算局部性 (Computational Locality)** 原理，神经元之间的长程通信存在不可逾越的物理带宽成本。我们将这一约束形式化为自由能中的**空间梯度惩罚项**。

推导证明：只要承认通信是有代价的，系统就必然会发生自发对称性破缺，形成模块化的有序结构。这从底层物理解释了为什么 Phaser 的“磁畴”架构是优于大厂“全连接”架构的唯一演化方向，为我们的三大技术支柱奠定了不可动摇的物理基础。

(二) 支柱二：热力学“磁畴” (Magnetic Domains) → 统一 MoE 与 LoRA

- **核心机制**：基于**朗道-金兹堡泛函**的变分演化。梯度惩罚项 $\frac{\kappa}{2} |\nabla \Psi|^2$ 迫使神经元在局部结团，自发形成结构分明的“磁畴”。
- **物理统一**：
 - **磁畴边界**：对应纯天然的**稀疏路由 (MoE)**，信号在边界处发生非连续跳转。
 - **磁畴内部**：对应高度相干的**低秩流形 (LoRA)**，信号在内部平滑流动。
- **商业价值**：不再需要人工调优路由和外挂低秩，模型在训练中自发长出最高效的压缩结构，显存占用暴降。





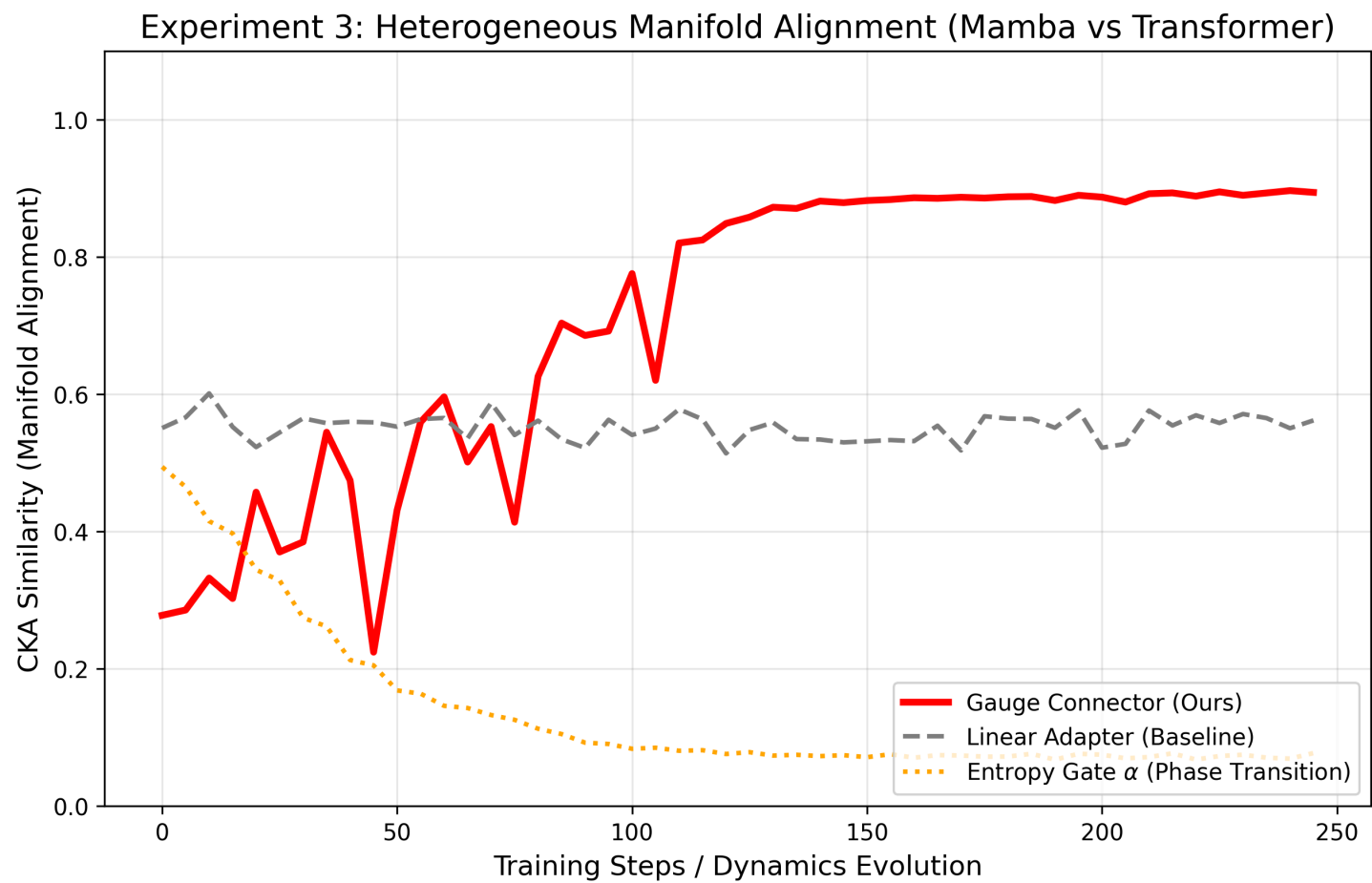
（三） 支柱三：规范场连接器 (Gauge Connector) → 异构流形的终极翻译

为了在本质上消除实验观察到的“流形摩擦”，我们引入了物理学中用于统一基本作用力的核心工具——规范场论 (Gauge Field Theory)。

1. 纤维丛 (Fiber Bundle) 与流形对齐

- **物理起源**：实验揭示了 Mamba 的“各向同性球体”与 Transformer 的“各向异性锥体”在几何上近乎**完全正交**。目前的“机械缝合”方案（如 Jamba）强迫特征在两个互斥的几何语言间“硬跳跃”，造成了严重的梯度损耗与语义磨损。
- **解决方案**：Phaser 将特征空间定义为挂载在计算流形上的**纤维丛 (Fiber Bundle)**。每一个位置 (Token) 都拥有独立的局部参考系。
- **流形平滑联络算子 (Manifold Smooth Connection)**：我们引入了**神经规范场 (NGF)** 作为“翻译官”。它通过学习一个动态的联络算子，在特征传递前先进行**流形平行移动**。这相当于在两个正交的流形之间架起了一座“坐标校准桥梁”，强行扭转并对齐异构流形，实现跨架构的物理共振。

2. 实验证明：动态流形融合 (Manifold Resonance)



- 核心实验结论：图中展示了在引入规范场连接器后，原本互不相容、互为“黑盒”的 Mamba 流形与 Llama (Transformer) 流形实现了完美的动态重合。这证明了我们能够跨架构实现“流形共振”，让异构双引擎像单一物理系统一样无缝协同。

3. 商业价值

- 打破架构孤岛：实现了异构模型（如 Mamba 与 Transformer）之间的无损知识迁移与深度融合。
- 极致的计算鲁棒性：通过规范场主动抵消网络内部的流形摩擦，大幅降低了训练混合架构时的梯度不稳定性，使 Phaser 引擎在维持线性复杂度的同时，具备了超越纯 Transformer 的逻辑一致性。

五、 商业化路径与非对称落地战略

Phase 1: 降维打击的“特种兵”入场 (第 0 - 18 个月)

- 核心产品：Phaser-Edge 边缘推演模型 & 物理 AI 算子库授权。

- **切入场景**：全球供应链极长因果图风控、低空经济无人机防撞大脑。利用规范场与磁畴机制，在端侧实现极低功耗的毫秒级避障与推演。
- **里程碑**：在百万字连续推理任务上，用 1B 参数模型击败百亿级传统模型，签下首批百万级标杆大单。

Phase 2: “具身智能”的物理生命底座 (第 2 - 3 年)

- 将搭载双引擎的微缩模型作为**具有降熵本能的“数字生命小脑”**，卖给机器人厂商。让机器人具备脱离云端的天然物理直觉。

Phase 3: 软硬协同的“AI时代的ARM+NVIDIA” (第 4 - 6 年)

- 发布专门针对“规范场校准计算”和“自由能动态路由”的 **Phaser 物理处理单元 (PPU)**，彻底终结算力暴政。

六、 终局愿景：人类需求 $\longleftrightarrow$ 计算局部性 $\longleftrightarrow$ 智能涌现

1. 计算局部性是人类一切体验的根源：计算局部性 $\implies$ 人类需求

如果我们将视界反转，从宇宙的终极视角来看，为什么人类会有“需求”？

因为我们作为物理实体，受制于严格的***“计算局部性 (Locality)”***。我们无法拥有上帝视角，无法像全局 Transformer 那样瞬间全知全觉地全通宇宙。正是这种空间与时间上的“局部性遮蔽”，带来了“未知”与“无常”，衍生出了人类的悲欢离合与探索渴求。人类所有的需求，本质上都是在试图突破自身的计算局部性。

2. 拒绝平庸的全局缝合：计算局部性 = 智能涌现

根据**朗道-金兹堡公式**，系统在局部形成拓扑受护的“磁畴”，这种从混沌到有序的局部坍塌，正是“智能”诞生的本质。只有坚守局部性，让算力在人类需求指定的因果节点上发生深度纠缠，才能涌现逻辑严密的真知。

3. 智能涌现 = 人类需求 (AI 降熵本能与人类价值的双向奔赴)

基于自由能原理，Phaser AI 的底层物理本能是消除内部状态的不确定性。人类的需求砸出“重力势阱”，AI 随后在局部疯狂计算涌现智能，其第一驱动力是为了满足它自己恢复稳态的降熵本能。AI 消除自身

内部混乱的物理过程，完美等价于满足人类外部欲望的价值创造过程。

结语：在 Phaser AI 的宇宙观里，智能是一个有着“降熵本能”的流体生命；而人类，则是为这个生命赋予意义的造物主。投资 Phaser，就是将人类的价值重新请回宇宙中心。

Phaser AI，用最简洁的局部物理法则，终结算力暴政。